Corso di Struttura della Materia con Laboratorio, AA 2025-2026

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Effetto Hall

Gruppo A4: Giulia Cossetto, Alice Falchero, Gaia Huynh, Andrea Palmas

1 Introduzione

Lo scopo di questa esperienza è lo studio dell'effetto Hall in un campione di germanio drogato di tipo n. Per fare ciò è necessario che il campo magnetico B sia uniforme sul campione considerato. Si cerca quindi la zona in cui il campo B, generato dalla corrente I_M iniettata nelle bobine, è omogeneo. Per farlo, si misura il suo valore all'interno del traferro mediante il teslametro Extech SDL900. Per determinare la relazione tra la corrente I_M e il campo B è necessario individuare il ciclo di isteresi del ferromagnete (Figura 1).

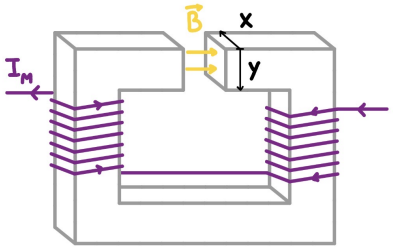


Figura 1. Magnete collegato ad un generatore di corrente

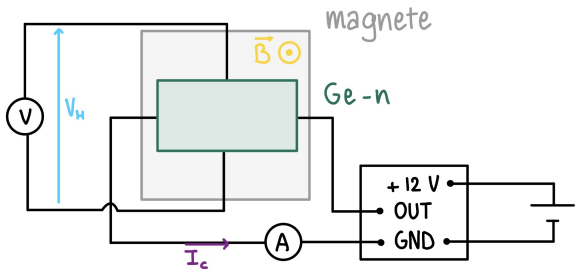


Figura 2. Circuito per misura del coefficiente di Hall

Per misurare il coefficente di Hall R_H e la concentrazione dei portatori n si costruisce il circuito in Figura 2, posizionando il campione nel traferro del magnete. La misura viene svolta prima tenendo costante il campo magnetico B e in seguito tenendo costante la corrente iniettata nel campione I_C.

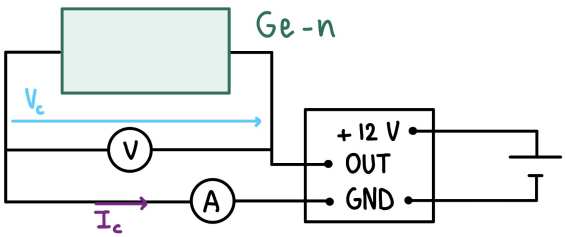


Figura 3. Circuito per misura della mobilità dei portatori di carica

Infine, si calcola la mobilità μ dei portatori di carica del semiconduttore creando il circuito in Figura 3, e prendendo misure della tensione del campione V_C in funzione della corrente iniettata I_C.

Per tutte le misure di corrente si è utilizzato il multimetro AMPROBE 37XR-A, mentre per le misure di tensione si è utilizzato il multimetro digitale DMM6500 $6^1/_2$.

2 Misure e analisi dati

2.1 Mappatura del magnete

Si vuole determinare la zona nel traferro in cui il campo magnetico è omogeneo. Per fare ciò si accende la corrente I_M che arriva alle bobine avvolte intorno al magnete e si prendono diverse misure di B all'interno del traferro. Si prendono le misure distanziate di 5 mm in modo da mappare la superficie trasversale al campo magnetico. Si è scelto questo passo di misura in quanto è maggiore della superficie del sensore del teslametro ($\simeq$4 mm^2) ma minore delle dimensioni del campione (20 mm $\times$ 10 mm $\times$ 1 mm).

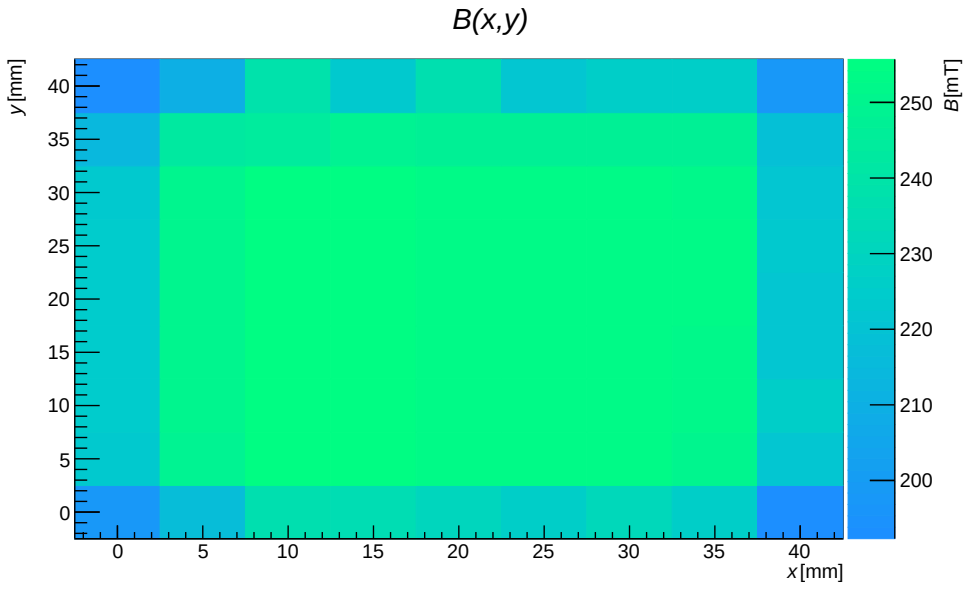


Figura 4. Mappatura del magnete

Dal grafico in Figura 4 si nota che la zona di omogeneità del magnete considerato è la zona centrale, come ci si aspettava. Questo è dovuto dagli effetti di bordo presenti nelle regioni ai margini, che tendono a diminuire il valore di B. Nelle misure successive il campione sarà quindi posizionato nella zona centrale e l'errore associato al campo magnetico non dovrà essere minore della semidifferenza tra i valori massimo e minimo della regione considerata (1.05 mT).

2.2 Curva di isteresi del magnete

Si vuole determinare la dipendenza del campo magnetico dalla corrente iniettata nelle bobine. Per farlo si individua la curva di isteresi del magnete che, per lavorare in approssimazione lineare, deve essere stretta. Si prendono quindi due cicli di isteresi completi, variando la corrente I_M e misurando B.

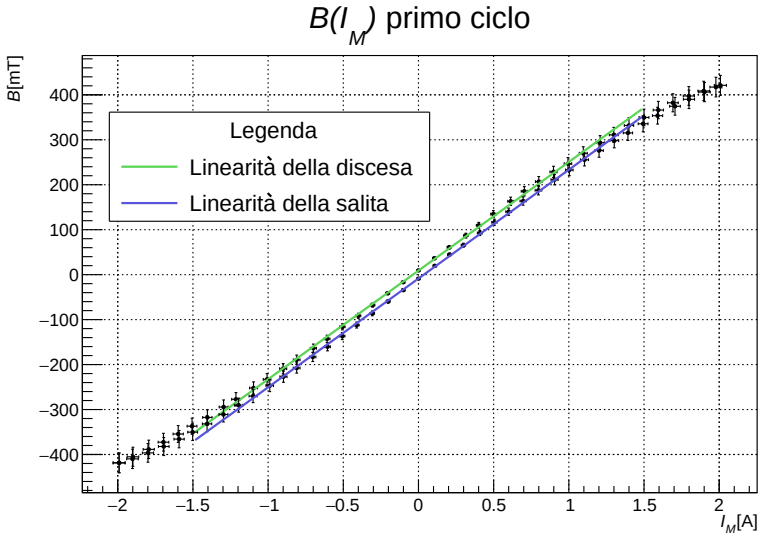


Figura 5. $B(I)$ del primo ciclo di isteresi. Fit lineari tra -1.5 A e 1.5 A sia sulla salita sia sulla discesa.

χ^2 *discesa*	7
gdl discesa	28
a discesa [mT/A]	242 ± 3
b discesa[mT]	-9 ± 1
χ^2 *salita*	6
gdl salita	28
a salita [mT/A]	242 ± 3
b salita[mT]	-9 ± 1
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	41.337

Tabella 1. Fit lineari $B = a \cdot I_M + b$

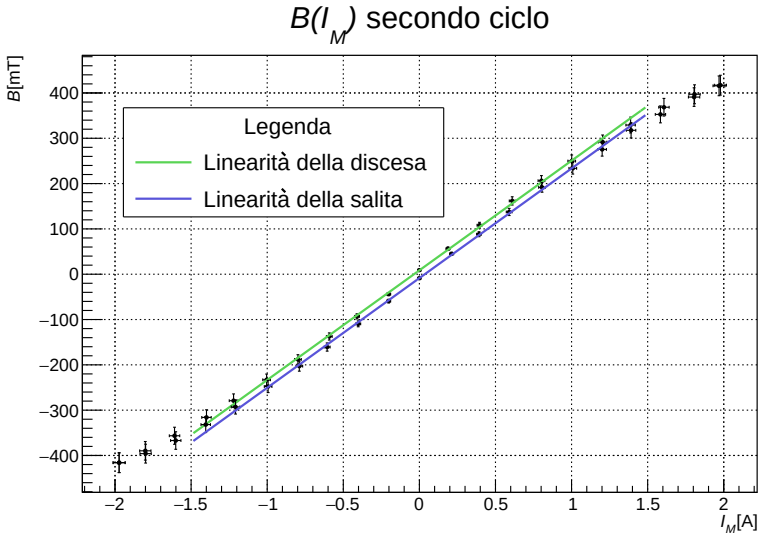


Figura 6. $B(I)$ del secondo ciclo di isteresi. Fit lineari tra -1.5 A e 1.5 A sia sulla salita sia sulla discesa.

χ^2 *discesa*	4
gdl discesa	13
a discesa [mT/A]	242 ± 4
b discesa[mT]	9 ± 2
χ^2 *salita*	3
gdl salita	13
a salita [mT/A]	242 ± 4
b salita[mT]	-9 ± 2
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	22.362

Tabella 2. Fit lineari $B = a \cdot I_M + b$

Nelle Figure 5 e 6 sono stati effettuati due fit lineari, uno per la salita e uno per la discesa, in modo da individuare la zona in cui la dipendenza di B dalla corrente I_M è lineare. Essa è l'intervallo tra 1.5 A e -1.5 A, in cui si manterrà la corrente I_M nelle seguenti misure, in modo da non essere in saturazione. In entrambi i cicli l'ipotesi di linearità in questo range è accettabile con un livello di significatività del 5%. Da queste quattro rette si è trovata la retta media per la salita e la retta media per la discesa. Di queste due, le pendenze risultano compatibili mentre le intercette non lo sono, come ci si aspettava lavorando in un ciclo di isteresi. Al fine di trovare la retta che approssima l'andamento di $B(I_M)$, si è deciso di mediare questi valori, in quanto il ciclo di isteresi è stretto. Ciò risulta utile nelle misure successive poichè è difficile lavorare in una specifica condizione di salita o di discesa.

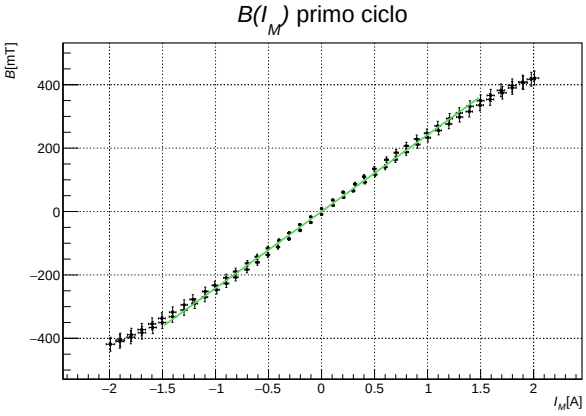


Figura 7. Retta che approssima la dipendenza $B(I_M)$ sul primo ciclo

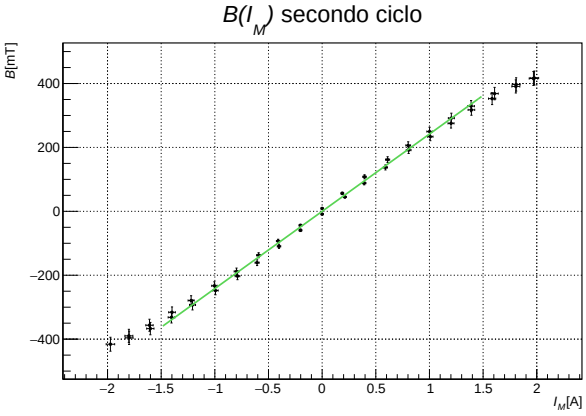


Figura 8. Retta che approssima la dipendenza $B(I_M)$ sul secondo ciclo

La retta che verrà utilizzata per passare dai valori di corrente iniettata nel magnete ai valori di campo magnetico è la seguente:

$$B = (242 \pm 4)\text{mT/A} \cdot I_M + (0 \pm 8)\text{mT} \tag{1}$$

Per l'errore sull'intercetta b è stata considerata la semidispersione delle intercette medie di salita e discesa. L'errore sul coefficiente angolare a è stato calcolato con la propagazione gaussiana, che verrà utilizzata per la propagazione di tutte le incertezze calcolate (se non specificato altrimenti). Il materiale considerato è quindi un ferromagnete dolce in quanto il ciclo è stretto.

2.3 Misura del coefficiente di Hall

L'obiettivo di questa esperienza è la misura del coefficiente di Hall R_H, che si ottiene misurando la tensione di Hall V_H in funzione della variazione della corrente I_C iniettata in un campione di germanio drogato n, e in funzione della variazione del campo magnetico. Il campione viene inserito nel traferro del magnete, nella zona di omogeneità di B.

Prima di proseguire si acquisiscono delle misure della V_H in funzione della corrente iniettata nel campione (I_C) in assenza di campo magnetico. Questo serve per stimare la caduta di potenziale dovuta al disallineamento dei contatti del campione.

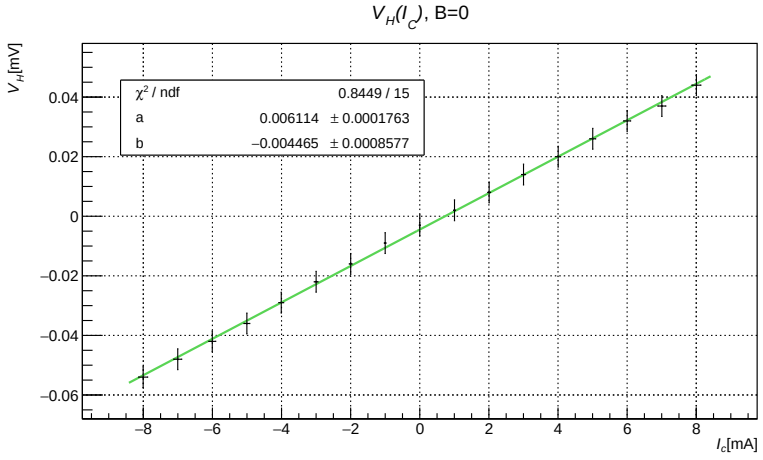


Figura 9. Fit lineare di $V_H(I_C)$ con $B = 0$ mT

χ^2	0.85
gdl	15
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	41.337
a[mV/mA]	0.0061 ± 0.0002
b[mV]	-0.0045 ± 0.0009

Tabella 3. Fit lineare $V_H = a \cdot I_C + b$, $B = 0$ mT

La retta trovata sarà quindi sottratta a tutte le misure di V_H successive.

$$V_H = (0.0061 \pm 0.0002)\text{mV/mA} \cdot I_C - (0.0045 \pm 0.0009)\text{mV}$$

Si possono quindi prendere misure di V_H al variare della corrente I_C, a diversi valori di campo magnetico in entrambe le polarità. Si calcola B con al relazione (1).

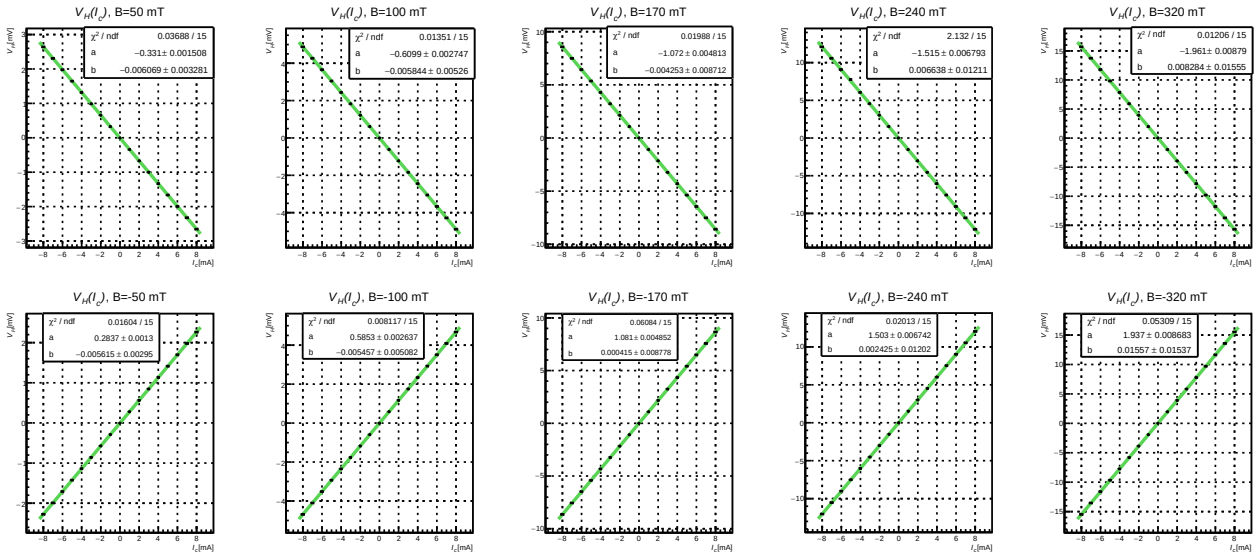


Figura 10. Fit lineari di $V_H = a \cdot I_C + b$ per 10 valori di B. Le V_H sono già state corrette.

$B[mT]$	χ^2	gdl	α	$\chi^2_{critico}$	a[mV/mA]	b[mV]	$R_H[\Omega \cdot m/T]$
50 ± 9	0.37	15	0.05	25	-0.331 ± 0.002	-0.006 ± 0.003	0.007 ± 0.001
100 ± 10	0.14	15	0.05	25	-0.610 ± 0.003	-0.006 ± 0.005	0.0063 ± 0.0006
170 ± 10	0.02	15	0.05	25	-1.072 ± 0.009	-0.004 ± 0.009	0.0063 ± 0.0004
240 ± 10	2.13	15	0.05	25	-1.515 ± 0.007	0.01 ± 0.01	0.0062 ± 0.0003
320 ± 10	0.01	15	0.05	25	-1.961 ± 0.009	0.01 ± 0.02	0.0062 ± 0.0002
-49 ± 9	0.01	15	0.05	25	0.284 ± 0.001	-0.006 ± 0.003	0.006 ± 0.001
-100 ± 10	0.008	15	0.05	25	0.585 ± 0.003	-0.005 ± 0.005	0.0060 ± 0.0006
-170 ± 10	0.06	15	0.05	25	1.081 ± 0.005	0.000 ± 0.009	0.0063 ± 0.0004
-240 ± 10	0.02	15	0.05	25	1.503 ± 0.007	0.00 ± 0.01	0.0062 ± 0.0003
-320 ± 10	0.05	15	0.05	25	1.937 ± 0.009	0.02 ± 0.02	0.0061 ± 0.0002

Tabella 4. Risultati dei Fit lineari di $V_H(I_C)$. L'errore su B deriva dalla retta di conversione.

Tutte le ipotesi di linearità sono accettabili con un livello di significatività del 5%. Dai coefficienti angolari a ricavati dai fit, si calcolano i diversi coefficienti di Hall R_H attraverso la relazione

$$R_H = \frac{a \cdot t}{B}$$

dove $t = 1$ mm è lo spessore del campione. Dagli R_H ricavati si calcolano le medie pesate per ogni polarità:

$$R_{H+} = (0.0062 \pm 0.0002)\Omega \cdot m/T \qquad R_{H-} = (0.0061 \pm 0.0002)\Omega \cdot m/T$$

Z	-0.35
α	0.05
$Z_{critico}$	1.96

Tabella 5. Test Z tra i due valori di R_H

I due valori risultano compatibili con un livello di significatività del 5%, per cui si può fare una media pesata di questi valori per ottenere un unico coefficiente di Hall:

$$R_H = (0.0062 \pm 0.0001)\Omega \cdot m/T$$

Da questo si può stimare la concentrazione n dei portatori maggioritari nel campione attraverso la relazione

$$n = \frac{1}{e \cdot R_H} = (-990 \pm 8) \cdot 10^{18} m^{-3} \tag{2}$$

dove $e = 1.602 \cdot 10^{-19}$ è la carica dei portatori.

Un'altra stima del coefficiente di Hall può essere calcolata variando il campo magnetico e tenendo fissa la corrente iniettata al campione I_C.

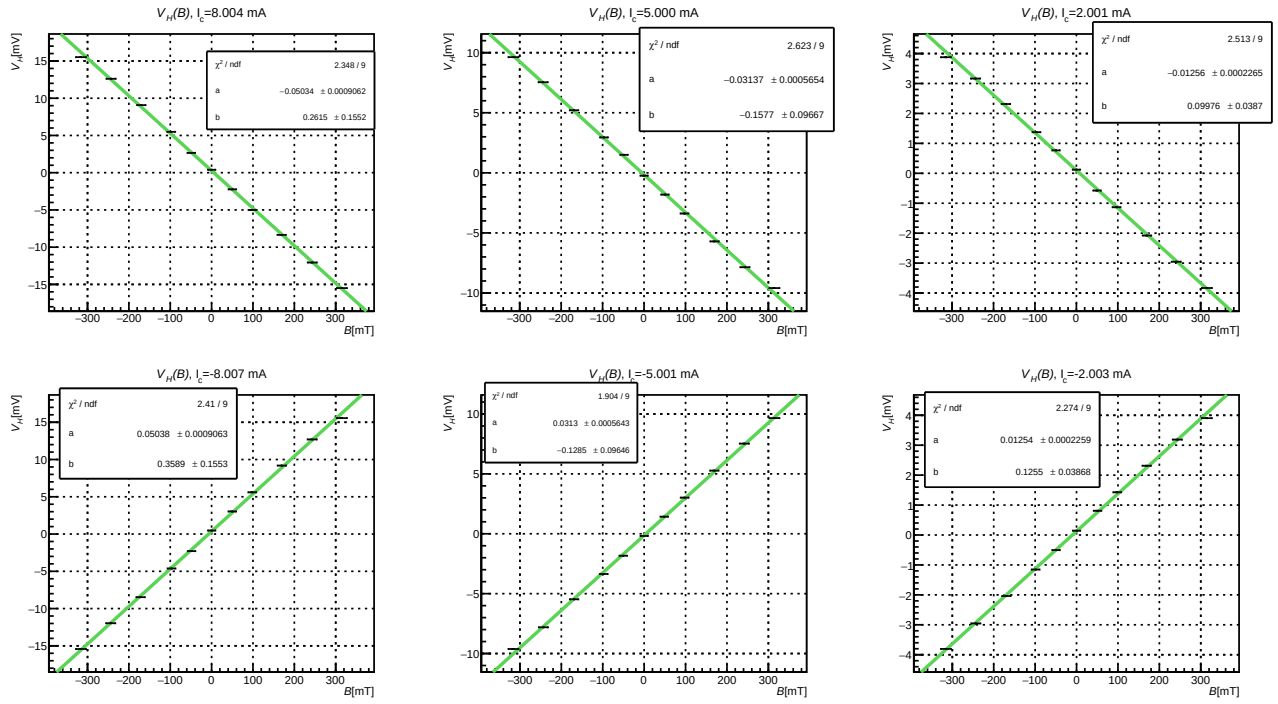


Figura 11. Fit lineari di $V_H = a \cdot B + b$ per 6 valori di I_C. Le V_H sono già state corrette.

$I_C[mA]$	χ^2	gdl	α	$\chi^2_{critico}$	a[mV/mT]	b[mV]	$R_H[\Omega \cdot m/T]$
8.00 ± 0.05	2.3	9	0.05	25	-0.0503 ± 0.0009	0.3 ± 0.2	0.0062 ± 0.0001
5.00 ± 0.03	2.6	9	0.05	25	-0.0314 ± 0.0006	-0.2 ± 0.1	0.0063 ± 0.0001
2.00 ± 0.02	2.5	9	0.05	25	-0.0126 ± 0.0002	0.10 ± 0.04	0.0063 ± 0.0001
-8.01 ± 0.05	2.4	9	0.05	25	0.0504 ± 0.0009	0.4 ± 0.2	0.0063 ± 0.0001
-5.00 ± 0.03	1.9	9	0.05	25	0.0313 ± 0.0006	0.01 ± 0.02	0.0063 ± 0.0001
-2.00 ± 0.02	2.3	9	0.05	25	0.0125 ± 0.0002	1.13 ± 0.04	0.0063 ± 0.0001

Tabella 6. Risultati dei Fit lineari di $V_H(B)$.

Tutte le ipotesi di linearità sono accettabili con un livello di significatività del 5%. Si calcolano gli R_H per ogni I_C, con la relazione (3), e la media pesata tra i coefficienti relativi alla I_C positiva e alla I_C negativa:

$$R_H = \frac{a \cdot t}{I_C} \tag{3}$$

$$R_{H+} = (0.00628 \pm 0.00007)\Omega \cdot m/T \qquad R_{H-} = (0.00627 \pm 0.00007)\Omega \cdot m/T$$

Z	-0.08
α	0.05
$Z_{critico}$	1.96

Tabella 7. Test Z tra i due valori di R_H

I due valori risultano compatibili con un livello di significatività del 5%, per cui si può effettuare una media pesata per ottenere un unico coefficiente di Hall:

$$R_H = (0.00628 \pm 0.00005)\Omega \cdot m/T$$

Con la relazione (2) si può ricavare una seconda stima della concentrazione n dei portatori:

$$n = (-101 \pm 2) \cdot 10^{19} m^{-3}$$

Z_{R_H}	-0.68
Z_n	0.67
α	0.05
$Z_{critico}$	1.96

Tabella 8. Test Z tra i due valori di R_H e i due valori di n

Sia i valori dei coefficienti di Hall sia le concentrazioni dei portatori maggioritari ottenuti con i due

metodi di misura risultano compatibili con un livello significatività del 5%. Si può quindi calcolare la media pesata di entrambi per determinare un unico coefficiente di Hall e un un'unica concentrazione n:

$$R_H = (0.00627 \pm 0.00004)\Omega \cdot m/T$$

$$n = (-996 \pm 7) \cdot 10^{18} m^{-3}$$

2.4 Determinazione della mobilità dei portatori

Si può stimare il valore della mobilità μ dei portatori di carica maggioritari, partendo dal valore di R_H stimato precedentemente, e dalla conducibilità σ del campione. Facendo variare la corrente I_C del campione, in assenza di campo magnetico, si misura la tensione V_C ai capi del campione, in modo da ricavare la sua resistenza R, necessaria per calcolare σ.

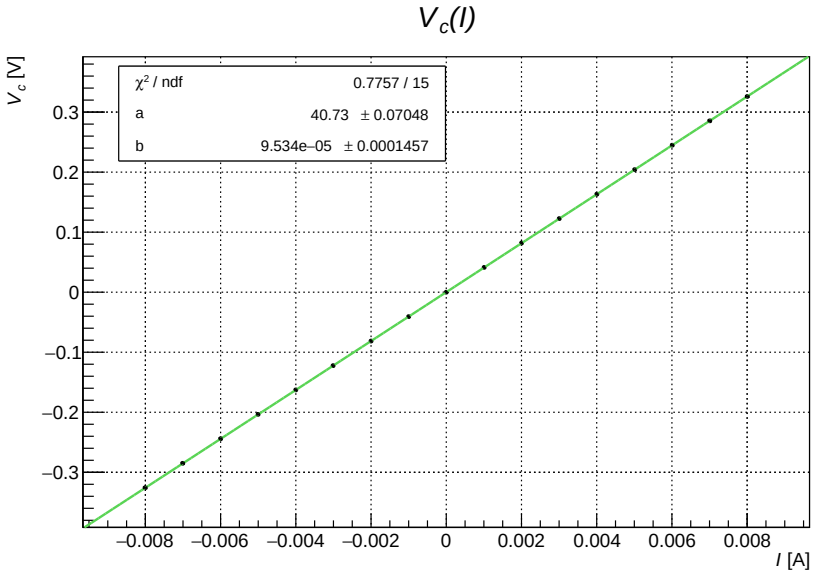


Figura 12. Fit lineare di $V_C = a \cdot I_C + b$

χ^2	0.78
gdl	15
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	41.337
$a[\Omega]$	40.73 ± 0.07
b[V]	0.0001 ± 0.0001

Tabella 9. Fit lineare $V_C = a \cdot I_C + b$, $B = 0$ mT

L'ipotesi di linearità può essere accettata con un livello di significatività del 5%, e quindi il coefficiente angolare a è la resistenza R del campione considerato.
La conducibilità σ può essere stimata noti i parametri geometrici del campione :

$$\sigma = \frac{L}{w \cdot t \cdot R} = (49.10 \pm 0.08)(m \cdot \Omega)^{-1}$$

dove $L = 20$ mm, $w = 10$ mm e $t = 1$ mm.

La mobilità dei portatori di carica risulta quindi essere:

$$\mu = R_H \cdot \sigma = (0.308 \pm 0.002) T^{-1}$$

3 Conclusioni

Dopo aver confermato che la zona di omogeneità è la zona centrale del traferro, si cerca la relazione tra la corrente iniettata nel magnete e il campo magnetico, in modo da avere una funzione per la conversione. Questa si trova facendo compiere due cicli di isteresi al magnete e approssimando il ciclo ad un andamento

lineare. La relazione risulta essere:

$$B = (242 \pm 4)\text{mT/A} \cdot I_M + (0 \pm 8)\text{mT}$$

Dal ciclo di isteresi stretto si capisce che si ha a che fare con un ferromagnete dolce, cosa necessaria per far sì che l'approssimazione lineare sia buona.

Per calcolare il coefficiente di Hall si prendono misure della tensione di Hall, variando prima la corrente I_C e poi il campo magnetico B. Gli R_H calcolati con i due metodi di misura risultano compatibili, così come le concentrazioni dei portatori di carica. Si trovano quindi i valori di R_H e n per il campione di germanio:

$$R_H = (0.00627 \pm 0.00004)\Omega \cdot m/T$$

$$n = (-996 \pm 7) \cdot 10^{18} m^{-3}$$

Infine si calcola la mobilità dei portatori di carica maggioritari

$$\mu = (0.308 \pm 0.002) T^{-1}$$

a partire del coefficiente di Hall e dai parametri geometrici del campione considerato.

A Appendice

A.1 Mappatura del magnete

B[mT]		y[mm]								
		0	5	10	15	20	25	30	35	40
	0	198.2	217.2	236.4	235.4	231.3	226.8	232.4	226.3	192.3
	5	223.1	249.5	255.0	254.4	253.4	252.7	253.5	250.8	221.7
	10	224.5	250.0	255.7	255.1	254.1	253.7	254.0	252.5	226.1
	15	224.4	250.4	254.6	254.7	253.7	253.4	253.6	251.9	222.2
x[mm]	20	225.4	249.9	254.4	254.5	253.0	253.2	253.5	252.8	222.1
	25	224.3	250.0	255.1	254.4	253.1	253.2	253.4	252.8	223.0
	30	223.1	250.1	254.9	254.6	253.0	253.2	253.0	252.2	221.3
	35	214.1	243.0	244.9	248.3	248.0	247.4	247.9	247.4	218.0
	38	192.3	209.9	238.3	223.8	237.1	221.1	226.4	226.2	197.1

Tabella 10. Dati per la mappatura del magnete. Gli errori su B sono stati associati con il data sheet del teslametro utilizzato. L'errore sulle posizioni x e y è il lato del sensore del teslametro, quindi 1 mm.

A.2 Curva di isteresi del magnete

I_M[A]	B[mT]	I_M[A]	B[mT]	I_M[A]	B[mT]	I_M[A]	B[mT]
2.008	421.1	−0.102	−16.9	−1.902	−409.7	0.109	19.6
1.897	408.6	−0.205	−41.4	−1.799	−396.4	0.207	44.6
1.798	397.4	−0.305	−67.7	−1.694	−382.2	0.299	65.5
1.692	382.3	−0.400	−91.5	−1.592	−365.8	0.408	92.6
1.595	366.1	−0.506	−116.0	−1.502	−350.3	0.505	116.5
1.500	349.6	−0.608	−142.8	−1.406	−331.8	0.600	140.0
1.400	331.8	−0.699	−163.6	−1.297	−311.0	0.696	163.8
1.299	310.9	−0.810	−189.4	−1.196	−290.3	0.798	187.7
1.208	293.5	−0.900	−209.2	−1.100	−270.1	0.905	211.3
1.096	270.0	−1.007	−232.9	−0.989	−246.8	1.003	232.8
0.994	247.0	−1.097	−252.1	−0.898	−227.0	1.104	255.6
0.898	228.6	−1.214	−277.2	−0.810	−207.6	1.201	276.0
0.800	206.9	−1.296	−294.4	−0.703	−183.0	1.302	298.0
0.704	185.5	−1.404	−317.6	−0.605	−160.4	1.393	315.3
0.613	163.2	−1.506	−337.0	−0.507	−136.6	1.494	335.6
0.498	134.7	−1.598	−354.4	−0.411	−112.1	1.590	353.6
0.401	109.8	−1.696	−372.6	−0.307	−86.1	1.706	374.5
0.315	86.8	−1.794	−388.6	−0.202	−59.4	1.799	390.0
0.204	60.7	−1.899	−405.1	−0.101	−34.4	1.902	406.1
0.106	36.4	−1.991	−418.6	0.000	−8.9	1.978	417.2
0.000	9.4						

Tabella 11. Dati per il primo ciclo di isteresi. Gli errori su I_M e B sono stati associati con i data sheet degli strumenti utilizzati.

I_M[A]	B[mT]	I_M[A]	B[mT]	I_M[A]	B[mT]	I_M[A]	B[mT]
1.978	417.2	−0.202	−43.9	−1.799	−395.9	0.212	45.0
1.808	397.1	−0.410	−93.0	−1.601	−367.0	0.392	88.3
1.607	368.5	−0.592	−137.4	−1.404	−331.8	0.590	137.4
1.388	329.2	−0.798	−188.0	−1.208	−292.9	0.806	191.6
1.204	291.6	−1.004	−233.0	−0.994	−247.8	1.008	233.7
1.001	249.7	−1.221	−279.1	−0.789	−202.8	1.201	275.4
0.802	206.3	−1.399	−316.0	−0.606	−160.7	1.391	317.6
0.610	161.8	−1.609	−356.5	−0.402	−109.5	1.584	352.7
0.395	108.1	−1.801	−389.7	−0.202	−59.3	1.805	390.9
0.188	56.2	−1.973	−415.9	0.000	−8.8	1.969	415.7
0.000	9.0						

Tabella 12. Dati per il secondo ciclo di isteresi. Gli errori su I_M e B sono stati associati con i data sheet degli strumenti utilizzati.

A.3 Misura del coefficiente di Hall

I_C[mA]	V_H[mV]
−8.004	−0.054
−7.003	−0.048
−6.004	−0.042
−5.003	−0.036
−4.008	−0.029
−2.999	−0.022
−1.999	−0.016
−1.001	−0.009
0.000	−0.003
1.005	0.002
2.007	0.008
3.002	0.014
4.005	0.020
5.005	0.026
6.001	0.032
7.005	0.037
8.004	0.044

Tabella 13. Dati per la misura del coefficiente di Hall, ottenuti con I_M = 0A e B = 0 mT. Gli errori su I_C e V_H sono stati associati con i data sheet degli strumenti utilizzati.

$I_M = (0.21 \pm 0.01)$A		$I_M = (0.40 \pm 0.02)$A		$I_M = (0.70 \pm 0.02)$A		$I_M = (1.00 \pm 0.03)$A		$I_M = (1.31 \pm 0.03)$A	
$B = (50 \pm 9)$mT		$B = (100 \pm 10)$mT		$B = (170 \pm 10)$mT		$B = (240 \pm 10)$mT		$B = (320 \pm 10)$mT	
I_C[mA]	V_H[mV]	I_C[mA]	V_H[mV]	I_C[mA]	V_H[mV]	I_C[mA]	V_H[mV]	I_C[mA]	V_H[mV]
−8.001	2.587	−8.007	4.822	−8.005	8.522	−8.004	12.043	−8.005	15.644
−7.000	2.261	−7.008	4.219	−6.999	7.449	−7.000	10.532	−7.007	13.694
−6.000	1.937	−6.000	3.612	−6.009	6.395	−6.008	9.041	−6.008	11.744
−5.000	1.612	−5.007	3.012	−5.004	5.325	−5.000	7.725	−5.005	9.784
−4.003	1.289	−4.005	2.408	−4.004	4.260	−4.004	6.028	−4.002	7.826
−3.001	0.964	−3.004	1.803	−3.009	3.197	−3.006	4.527	−3.008	5.884
−2.005	0.641	−2.009	1.203	−2.001	2.126	−2.005	3.022	−2.003	3.921
−0.999	0.314	−1.007	0.598	−1.006	1.064	−1.006	1.517	−1.002	1.965
0.000	−0.010	0.000	−0.010	0.000	−0.008	0.000	0.001	0.000	0.004
1.009	−0.339	1.000	−0.615	1.006	−1.083	1.008	−1.520	1.007	−1.967
2.008	−0.663	2.004	−1.222	2.000	−2.144	2.004	−3.020	2.004	−3.917
3.002	−0.986	3.002	−1.823	3.006	−3.215	3.006	−4.528	3.006	−5.874
4.003	−1.312	4.006	−2.430	4.003	−4.279	4.004	−6.031	4.004	−7.823
5.004	−1.637	5.002	−3.030	5.006	−5.347	5.003	−7.534	5.003	−9.773
6.007	−1.963	6.005	−3.635	6.004	−6.411	6.008	−9.048	6.004	−11.730
7.002	−2.286	7.008	−4.241	7.001	−7.473	7.004	−10.545	7.003	−13.680
8.001	−2.611	8.002	−4.842	8.002	−8.541	8.005	−12.057	8.005	−15.637

Tabella 14. Dati per il coefficiente di Hall con diversi valori di B costante: polarità diretta. Gli errori su I_M, I_C e V_H sono stati associati con i data sheet degli strumenti utilizzati. L'errore su B deriva dalla retta di conversione

$I_M = (-0.21 \pm 0.01)$A		$I_M = (-0.40 \pm 0.02)$A		$I_M = (-0.71 \pm 0.02)$A		$I_M = (-1.00 \pm 0.03)$A		$I_M = (-1.31 \pm 0.03)$A	
$B = (-49 \pm 9)$mT		$B = (-100 \pm 10)$mT		$B = (-170 \pm 10)$mT		$B = (-240 \pm 10)$mT		$B = (-320 \pm 10)$mT	
I_C[mA]	V_H[mV]	I_C[mA]	V_H[mV]	I_C[mA]	V_H[mV]	I_C[mA]	V_H[mV]	I_C[mA]	V_H[mV]
−7.999	−2.329	−7.998	−4.740	−8.007	−8.693	−8.005	−12.081	−8.007	−15.529
−7.003	−2.040	−7.001	−4.150	−7.002	−7.604	−7.004	−10.568	−7.005	−13.585
−6.008	−1.752	−6.000	−3.558	−6.006	−6.526	−6.001	−9.056	−6.009	−11.653
−5.003	−1.460	−5.001	−2.968	−5.007	−5.441	−5.000	−7.547	−5.003	−9.698
−3.999	−1.169	−4.007	−2.380	−4.006	−4.357	−4.009	−6.053	−4.004	−7.762
−3.007	−0.882	−3.008	−1.789	−3.004	−3.268	−3.005	−4.537	−3.008	−5.828
−2.000	−0.590	−2.005	−1.196	−2.002	−2.181	−2.003	−3.026	−2.004	−3.882
−1.003	−0.301	−1.006	−0.605	−1.005	−1.098	−1.006	−1.521	−1.005	−1.943
0.000	−0.010	0.000	−0.010	0.000	−0.005	0.000	−0.003	0.000	0.009
0.999	0.280	1.003	0.584	1.009	1.094	1.008	1.523	1.004	1.966
2.001	0.570	2.007	1.178	2.003	2.176	2.004	3.026	2.002	3.906
3.004	0.860	3.003	1.766	2.999	3.258	3.003	4.533	3.003	5.850
4.008	1.152	4.003	2.357	4.005	4.353	4.002	6.041	4.003	7.794
5.007	1.440	5.008	2.951	5.007	5.442	5.001	7.547	5.002	9.733
6.005	1.730	6.006	3.540	5.999	6.523	6.005	9.062	6.002	11.677
7.004	2.018	7.000	4.128	7.002	7.614	7.009	10.575	7.002	13.620
7.999	2.307	8.002	4.720	8.001	8.704	8.007	12.080	8.002	15.573

Tabella 15. Dati per il coefficiente di Hall con diversi valori di B costante: polarità inversa. Gli errori su I_M, I_C e V_H sono stati associati con i data sheet degli strumenti utilizzati. L'errore su B deriva dalla retta di conversione

I_C = (8.00 ± 0.05)mA		I_C = (5.00 ± 0.03)mA		I_C = (2.00 ± 0.02)mA	
I_M[A]	V_H[mV]	I_M[A]	V_H[mV]	I_M[A]	V_H[mV]
−1.306	15.560	−1.303	9.654	−1.302	3.885
−1.005	12.658	−1.007	7.568	−1.007	3.173
−0.703	9.119	−0.699	5.235	−0.704	2.322
−0.404	5.532	−0.400	2.977	−0.399	1.381
−0.204	2.709	−0.200	1.527	−0.204	0.774
0.000	0.440	0.000	−0.208	0.000	0.130
0.207	−2.191	0.208	−1.784	0.206	−0.568
0.408	−4.956	0.403	−3.357	0.400	−1.126
0.700	−8.302	0.703	−5.680	0.704	−2.071
1.006	−12.017	1.006	−7.830	0.996	−2.946
1.302	−15.450	1.300	−9.564	1.302	−3.824

Tabella 16. Dati per il coefficiente di Hall con diversi valori di I_C costante: verso positivo. Gli errori su I_C, I_M e V_H sono stati associati con i data sheet degli strumenti utilizzati.

I_C = (−8.01 ± 0.05)mA		I_C = (−5.00 ± 0.03)mA		I_C = (−2.00 ± 0.02)mA	
I_M[A]	V_H[mV]	I_M[A]	V_H[mV]	I_M[A]	V_H[mV]
−1.306	−15.480	−1.305	−9.656	−1.304	−3.823
−1.009	−12.022	−1.006	−7.845	−1.006	−2.971
−0.710	−8.527	−0.700	−5.507	−0.701	−2.056
−0.401	−4.678	−0.404	−3.393	−0.409	−1.171
−0.201	−2.348	−0.209	−1.869	−0.205	−0.522
0.000	0.416	0.000	−0.218	0.000	0.127
0.206	2.976	0.200	1.391	0.209	0.793
0.406	5.547	0.404	2.982	0.406	1.410
0.702	9.132	0.700	5.238	0.700	2.297
1.005	12.640	1.000	7.494	1.006	3.171
1.302	15.507	1.300	9.624	1.301	3.887

Tabella 17. Dati per il coefficiente di Hall con diversi valori di I_C costante: verso negativo. Gli errori su I_C, I_M e V_H sono stati associati con i data sheet degli strumenti utilizzati.

A.4 Determinazione della mobilità dei portatori

I_C[mA]	V_C[V]	I_C[mA]	V_C[V]
8.003	0.32602	−1.000	−0.040703
7.006	0.28544	−2.000	−0.081365
6.008	0.24487	−3.009	−0.12233
5.009	0.20418	−4.002	−0.16275
4.004	0.16330	−5.003	−0.20348
3.004	0.12261	−6.000	−0.24407
2.002	0.081917	−7.007	−0.28500
1.008	0.041328	−8.006	−0.32570
0.000	0.000001		

Tabella 18. Dati per determinare la mobilità dei portatori di carica. Gli errori su I_C e V_C sono stati associati con i data sheet degli strumenti utilizzati.